CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Algèbre linéaire sur les polynômes de Laurent

Énoncé

L'espace des polynômes de Laurent $\mathbb{C}[X^{\pm 1}]$ est le sous-espace de $\mathbb{C}(X)$ engendré par $(X^k)_{k\in\mathbb{Z}}$. On note $D = X^{-1}\mathbb{C}[X^{-1}]$ le sous-espace engendré par la famille libre $(X^{-j})_{j\in\mathbb{N}^*}$: c'est un supplémentaire de $\mathbb{C}[X]$, $\mathbb{C}[X^{\pm 1}] = D \oplus \mathbb{C}[X]$. On note $\Pi : \mathbb{C}[X^{\pm 1}] \to D$ la projection sur D parallèlement à $\mathbb{C}[X]$: si $F = \sum_{k=-p}^{q} f_k X^k$, alors $\Pi(F) = \sum_{k=-p}^{-1} f_k X^k$.

1. **L'application linéaire $\hat{\xi}$ et l'endomorphisme ξ.** On note $\hat{\xi} : \mathbb{C}[X^{\pm 1}] \to D$, $\hat{\xi}(F) = \Pi(XF)$, et $\xi = \hat{\xi}_D$ l'endomorphisme de D induit.
   a) Soit $F \in \mathbb{C}[X^{\pm 1}]$. Démontrer que $\hat{\xi}(\Pi(F)) = \hat{\xi}(F)$.
   b) Soit P un polynôme et $F \in D$. Démontrer que $P(\xi)(F) = \Pi(PF)$.
2. **Image et noyau des puissances de ξ.** Soit $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que ξ^n est surjectif et donner une base du noyau de ξ^n.
3. **Sous-espaces cycliques.** Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Démontrer que le plus petit sous-espace D_r de D contenant X^{-r} et stable par ξ admet pour base $(X^{k-r})_{0\leqslant k\leqslant r-1}$. Écrire la matrice de ξ_{D_r} dans cette base.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Base de $\mathbb{C}[X^{\pm 1}]$: les X^k, $k \in \mathbb{Z}$. Base de D : les $X^{-1}, X^{-2}, \ldots$
- Π efface les puissances $\geqslant 0$.

Ce qu'on te demande. Construire un « modèle universel » d'endomorphisme nilpotent : ξ agit sur D comme une chaîne infinie $\ldots \to X^{-3} \to X^{-2} \to X^{-1} \to 0$. Ses sous-espaces D_r réalisent exactement les blocs J_r.

Corrigé

Question 3

Étape 1. Comprendre les objets

Le coup d'œil. Calcule Π *et* $\hat{\xi}$ *sur un exemple concret, par exemple* $F = 2X^{-2} + X^{-1} + 3 + X^2$.

Ce que dit l'énoncé :

- un polynôme de Laurent est une somme finie de X^k avec $k \in \mathbb{Z}$ (puissances négatives autorisées), par exemple $F = 2X^{-2} + X^{-1} + 3 + X^2$;
- D est formé des sommes de puissances **strictement négatives** : X^{-1}, X^{-2}, … ;
- Π garde seulement la partie à puissances négatives : $\Pi(F) = 2X^{-2} + X^{-1}$;
- $\hat{\xi}(F) = \Pi(XF)$: on multiplie par X (toutes les puissances augmentent de 1), puis on garde la partie négative.

Sur l'exemple : $XF = 2X^{-1} + 1 + 3X + X^3$, donc $\hat{\xi}(F) = 2X^{-1}$. Et ξ est la même chose, mais seulement pour $F \in D$.

Étape 2. a) Vérifier sur la base

Le coup d'œil. Les deux applications sont linéaires : compare-les sur chaque X^k*, en séparant* $k \leqslant -1$ *et* $k \geqslant 0$.

$F \mapsto \hat{\xi}(\Pi(F))$ et $\hat{\xi}$ sont linéaires (composées d'applications linéaires) : il suffit de les comparer sur la famille génératrice $(X^k)_{k\in\mathbb{Z}}$.

- $k \leqslant -1$: $\Pi(X^k) = X^k$ (déjà dans D), donc $\hat{\xi}(\Pi(X^k)) = \hat{\xi}(X^k)$.
- $k \geqslant 0$: $\Pi(X^k) = 0$, donc $\hat{\xi}(\Pi(X^k)) = 0$. Et $\hat{\xi}(X^k) = \Pi(X^{k+1}) = 0$ car $k+1 \geqslant 1$: c'est une puissance positive, effacée par Π.

$$\hat{\xi} \circ \Pi = \hat{\xi}.$$

Traduction : effacer la partie polynomiale **avant** de multiplier par X ne change rien, car elle aurait de toute façon été effacée après (multiplier par X ne fait que monter les puissances). Sur l'exemple : $\hat{\xi}(2X^{-2} + X^{-1}) = \Pi(2X^{-1} + 1) = 2X^{-1}$.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 3. b) Le cas P = X^k

Le coup d'œil. Récurrence sur k*, en utilisant a) au passage.*

Montrons par récurrence sur k : pour tout $F \in D$, $\xi^k(F) = \Pi(X^k F)$ (appliquer ξ k fois = multiplier par X^k puis garder la partie négative).

- $k = 0$: $\xi^0(F) = F$, et $\Pi(F) = F$ car $F \in D$.
- **Hérédité** : si $\xi^k(F) = \Pi(X^k F)$, alors

$$\xi^{k+1}(F) = \xi(\Pi(X^k F)) = \hat{\xi}(\Pi(X^k F)) \overset{\text{a)}}{=} \hat{\xi}(X^k F) = \Pi(X \cdot X^k F) = \Pi(X^{k+1} F).$$

(2 égalité : ξ est $\hat{\xi}$ sur D ; 3 : la question a) avec $X^k F$; 4 : définition de $\hat{\xi}$.)

Étape 4. b) Tous les polynômes

Le coup d'œil. Linéarité en P : les deux membres coïncident sur la base (X^k).

À F fixé, $P \mapsto P(\xi)(F)$ et $P \mapsto \Pi(PF)$ sont linéaires en P. Elles coïncident sur chaque X^k (étape précédente), donc sur tout $P = \sum a_k X^k$:

$$\forall P \in \mathbb{C}[X],\ \forall F \in D, \qquad P(\xi)(F) = \Pi(PF).$$

Exemple : $(X^2+1)(\xi)(X^{-3}) = \Pi((X^2+1)X^{-3}) = \Pi(X^{-1} + X^{-3}) = X^{-1} + X^{-3}$.

Question 4

Étape 1. L'action de ξ^n sur la base

Le coup d'œil. 3b avec $P = X^n$ et $F = X^{-j}$.

Par 3b avec $P = X^n$ et $F = X^{-j}$ $(j \geqslant 1)$: $\xi^n(X^{-j}) = \Pi(X^{n-j})$. Deux cas :

- $j > n$: $n - j \leqslant -1$, la puissance reste négative : $\xi^n(X^{-j}) = X^{n-j}$;
- $1 \leqslant j \leqslant n$: $n - j \geqslant 0$, effacé : $\xi^n(X^{-j}) = 0$.

ξ^n décale de n crans vers la droite et tue les n premiers monômes $X^{-1}, \dots, X^{-n}$. Exemple $n = 2$: $X^{-1} \mapsto 0$, $X^{-2} \mapsto 0$, $X^{-3} \mapsto X^{-1}$, $X^{-5} \mapsto X^{-3}$.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 2. Surjectivité

Le coup d'œil. Quel monôme est envoyé sur X^{-j} ?

Pour atteindre X^{-j} $(j \geqslant 1)$, on part de n crans plus loin : $\xi^n(X^{-j-n}) = X^{-j-n+n} = X^{-j}$. Tous les éléments de la base de D sont atteints, donc par linéarité tout $F = \sum f_j X^{-j}$ aussi : $F = \xi^n(\sum f_j X^{-j-n})$.

ξ^n est surjectif.

Étape 3. Le noyau

Le coup d'œil. Écris $\xi^n(F)$ pour $F = \sum f_j X^{-j}$; quand est-il nul ?

Soit $F = \sum_{j \geqslant 1} f_j X^{-j} \in D$ (somme finie). Par l'étape précédente, les termes $j \leqslant n$ disparaissent :

$$\xi^n(F) = \sum_{j > n} f_j X^{n-j}.$$

Les X^{n-j} $(j > n)$ sont des monômes distincts, donc libres : cette somme est nulle si et seulement si $f_j = 0$ pour tout $j > n$. Il reste $F = f_1 X^{-1} + \cdots + f_n X^{-n}$:

$$\ker \xi^n = \mathrm{Vect}(X^{-1}, X^{-2}, \dots, X^{-n}), \quad \text{de base } (X^{-n}, \dots, X^{-1}) \text{ (vide si } n = 0).$$

Bilan : ξ^n est surjectif mais pas injectif (pour $n \geqslant 1$). En dimension finie ce serait impossible ; ici D est de dimension infinie.

Question 5

Étape 1. Le Vect est stable et contient X^{-r}

Le coup d'œil. Pose $E_r = \mathrm{Vect}(X^{-r}, \dots, X^{-1})$ et vérifie qu'il est stable.

On devine la réponse : $E_r = \mathrm{Vect}(X^{-r}, X^{-r+1}, \dots, X^{-1})$. Il contient X^{-r}. Il est stable par ξ : $\xi(X^{k-r}) = X^{k+1-r} \in E_r$ pour $k \leqslant r-2$, et $\xi(X^{-1}) = \Pi(X^0) = 0$. Donc E_r est un sous-espace stable contenant X^{-r}, et comme D_r est le **plus petit** tel sous-espace : $D_r \subset E_r$.

Étape 2. Tout sous-espace stable contenant X^{-r} contient E_r

Le coup d'œil. Applique ξ plusieurs fois à X^{-r} : on reste dans D_r.

D_r contient X^{-r} et est stable par ξ, donc contient $\xi(X^{-r})$, $\xi^2(X^{-r})$, … Par 3b, $\xi^k(X^{-r}) = \Pi(X^{k-r}) = X^{k-r}$ pour $0 \leqslant k \leqslant r-1$: ce sont $X^{-r}, X^{-r+1}, \dots, X^{-1}$. Donc $E_r \subset D_r$.

Avec l'étape précédente, $D_r = E_r$. La famille $(X^{k-r})_{0 \leqslant k \leqslant r-1}$ est libre (monômes distincts) et engendre D_r : c'est une base, et $\dim D_r = r$.

Étape 3. La matrice : un bloc de Jordan

Le coup d'œil. Chaque vecteur de la base est envoyé sur le suivant, le dernier sur 0.

Dans la base $(X^{-r}, X^{-r+1}, \dots, X^{-1})$, ξ envoie chaque vecteur sur le suivant, et le dernier (X^{-1}) sur 0. La colonne k a donc un 1 juste sous la diagonale, et la dernière colonne est nulle. C'est exactement le bloc de Jordan J_r défini dans les notations du sujet (partie précédente) :

$$\mathrm{Mat}_{(X^{k-r})_k}(\xi_{D_r}) = J_r.$$

Exemple $r = 2$: $X^{-2} \mapsto X^{-1} \mapsto 0$, matrice $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = J_2$. C'est la raison d'être de ξ : chaque bloc de Jordan J_r « vit » dans D, sous la forme D_r.

Le piège

Confondre $\hat{\xi}$ (défini sur tout $\mathbb{C}[X^{\pm 1}]$) et ξ (sa restriction à D). En 4, croire qu'un endomorphisme surjectif est injectif : c'est faux en dimension infinie.

La méthode

Pour une application linéaire définie sur des monômes, tout se vérifie sur la base (X^k) : suivre où va chaque monôme.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.